TP6 — Écho sur ligne à retard

TP

Jour 2 — Convolution en temps réel v1

Guilhem PAGES **Version 1**
guilhem.pages@univ-lemans.fr **Durée : 50 min**

? Problématique

L'écho d'une paroi se répète : sa réponse impulsionnelle est *infinie*. Par convolution (TP4, TP5), il faudrait des dizaines de milliers de coefficients. Comment produire un écho qui se répète avec une seule multiplication par échantillon ?

Objectifs:

- Réaliser une **ligne à retard** sur un buffer circulaire ;
- Passer d'un écho simple (RIF) à un écho répété (**récursion**) en changeant *ce qu'on écrit* dans le buffer ;
- Relever les deux réponses impulsionnelles à l'oscilloscope ; relier le gain g à la décroissance et à la stabilité ;
- Comparer le coût d'une récursion et d'une convolution, et expliquer pourquoi une boucle de rétroaction ne traverse pas un traitement par blocs.

Prérequis:

- TP4 terminé (buffer circulaire, index d'écriture, masque binaire).

® Remarque : Projet Arduino

`jour2/TP6_echo`, en version `etudiant` et `corrige`. On complète `echo.cpp`.

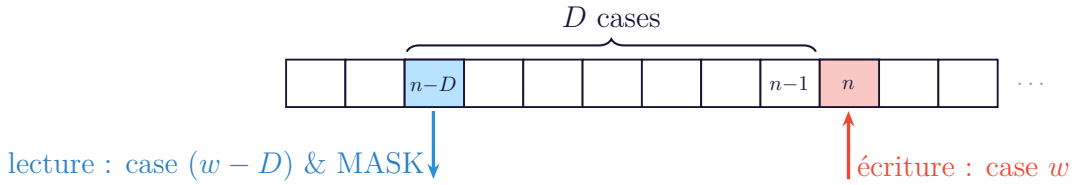
® Remarque : Montage et réglages

Oscilloscope : voie 1 sur `LINE OUT` gauche (signal traité), voie 2 sur `LINE OUT` droite (source non traitée), déclenchement sur la voie 2. Tous les réglages se font dans `setup()`, dans le fichier `.ino`, puis on téléverse à nouveau (une vingtaine de secondes) :

- **source** : gain 1 sur une seule voie du mélangeur `source` : *impulsions* (une toutes les 100 ms : la voie 1 montre directement $h[n]$), *sinus* de test, ou *musique* du PC par USB (*Outils* → *USB Type* → *« Serial + MIDI + Audio »*) ;
- **écho** : retard et gain réglés dans `setup()` par `echo.setDelay(ms)` et `echo.setGain(g)` ;

1 Cours éclair : ligne à retard et réinjection

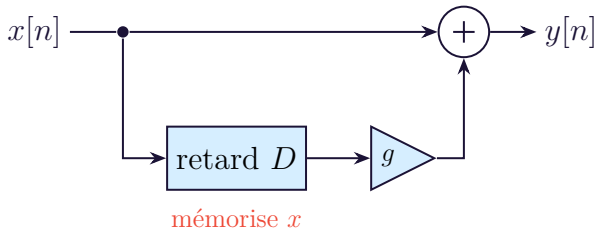
La ligne à retard. Comme au TP4, on range le signal dans un buffer circulaire `buf_` de `BUF_N` $= 32\,768 = 2^{15}$ cases. À chaque échantillon, on *écrit* dans la case w, puis w avance d'une case. Ce qu'on a écrit dans une case ressort D échantillons plus tard : on le *lit* D cases avant w, à l'indice $(w - D)$ & (`BUF_N` $- 1$).



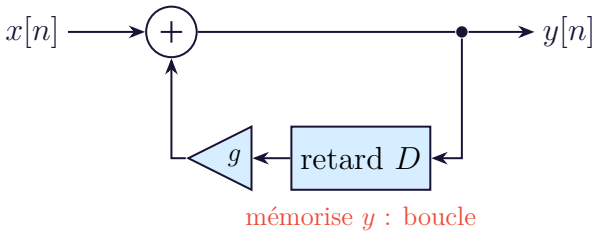
Écho simple ou répété : ce qu'on écrit dans le buffer. La sortie est toujours le signal direct plus la valeur lue, multipliée par g : $y[n] = x[n] + g \times$ (valeur lue). Tout dépend de ce qu'on a écrit dans le buffer :

- on écrit l'**entrée** x : la valeur lue est $x[n - D]$, et $y[n] = x[n] + g\,x[n - D]$. L'écho ressort une fois : c'est un RIF à deux coefficients (le noyau « écho » du TP4) ;
- on écrit la **sortie** y : la valeur lue est $y[n - D]$, et $y[n] = x[n] + g\,y[n - D]$. La sortie contient l'écho ; elle est réécrite dans le buffer, ressort D échantillons plus tard, multipliée à nouveau par g, est réécrite, et ainsi de suite : c'est une **récursion**.

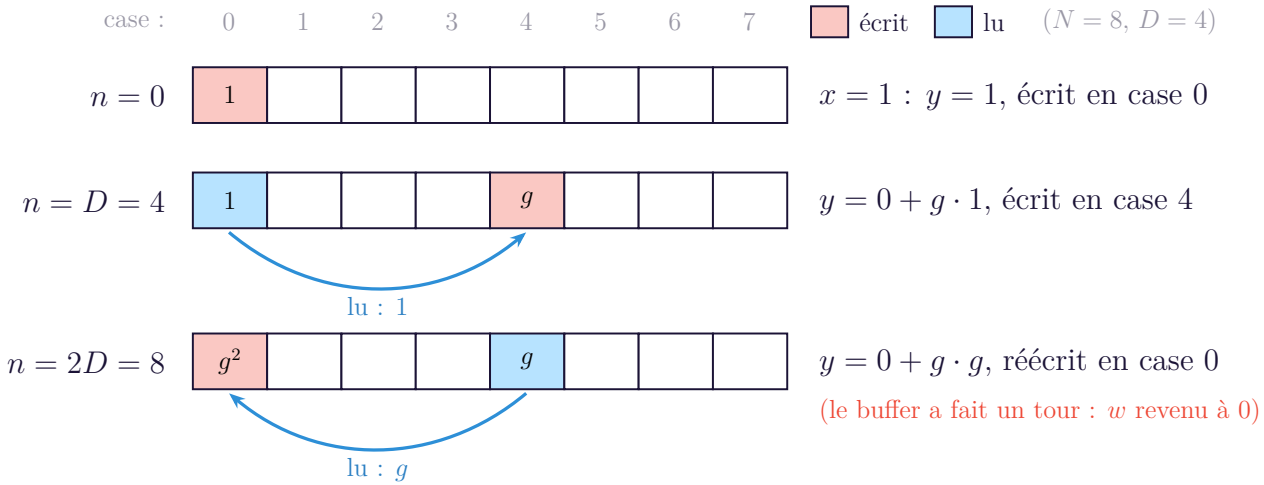
écho simple : on écrit x



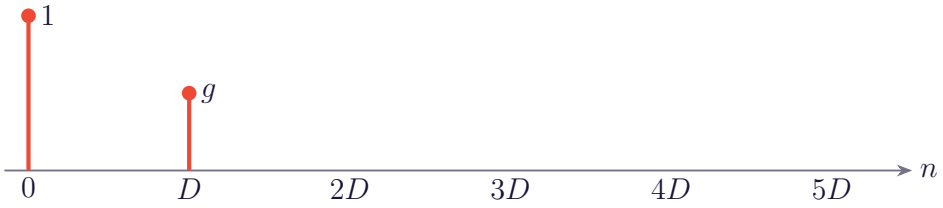
écho répété : on écrit y



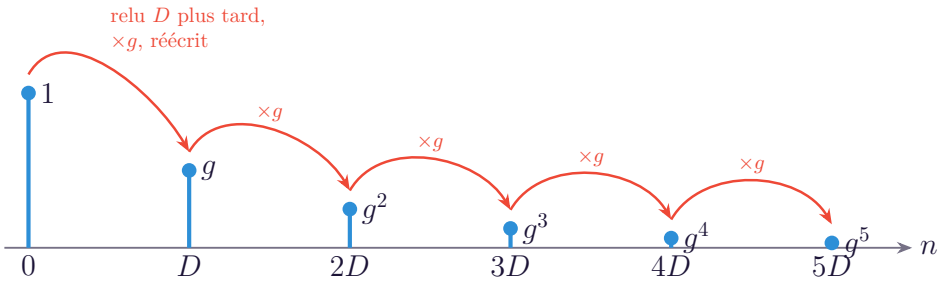
Pour une impulsion $x = \delta[n]$, dans un buffer de 8 cases avec $D = 4$:



écho simple : x en mémoire



écho répété : y en mémoire



La réponse impulsionnelle de l'écho répété est $\delta[n] + g\,\delta[n - D] + g^2\,\delta[n - 2D] + \cdots$: une infinité de répétitions décroissantes pour *une* multiplication par échantillon.

> ⚠ **Attention**
>
> Si $g \geq 1$, les répétitions ne décroissent plus : la boucle diverge.

2 Écho simple

Activité 1

Q1. Dans `echo.cpp`, compléter les quatre TODO (Q1) en écrivant l'*entrée* x dans le buffer. Source « impulsions », `setDelay(20.0f)`, `setGain(0.5f)` : relever à l'oscilloscope la réponse (nombre d'impulsions, écart, amplitudes) et la comparer à la théorie. Écouter sur la musique avec un retard de 250 ms.

```
// TODO (Q1) 1) lire ce qui a été écrit D_ échantillons plus tôt :
//              case (w_ - D_) & BUF_MASK
const float retarde = 0.0f;                    // provisoire

// TODO (Q1) 2) sortie : signal direct + g_ × valeur retardée
const float y = x;                             // provisoire

// TODO (Q1) 3) écrire l'entrée x dans le buffer, case w_
// TODO (Q2)    puis : écrire la sortie y à la place de x

// TODO (Q1) 4) avancer w_ d'une case, avec bouclage

block->data[n] = versInt16(y);
```

3 Écho répété : la réinjection

Activité 2

Q2. Modifier *une seule ligne* : écrire la *sortie* y dans le buffer au lieu de x. Même relevé : écart et rapport d'amplitude de deux impulsions successives. Combien de répétitions faut-il pour que l'écho descende de 60 dB ? En quelle durée ? Essayer $g = 0{,}9$ puis $g = 1$: que se passe-t-il ?

Q3. Le buffer fait `BUF_N` $= 32\,768$ `float`. Taille en octets ? Retard maximal ? Combien de coefficients faudrait-il à un RIF équivalent pour $D = 250$ ms et $g = 0{,}4$ (répétitions jusqu'à -60 dB) ?

Q4. Pourquoi ne peut-on pas placer la réinjection autour d'un traitement par blocs (la convolution FFT du TP5, par exemple) pour un retard $D = 50$ échantillons ?

4 Livrables

1. Réponses impulsionnelles de l'écho simple et de l'écho répété relevées à l'oscilloscope ;
2. Réponses argumentées à Q2, Q3 et Q4 (décroissance et stabilité, coût RIF / récursion, boucle et traitement par blocs).

® **Remarque** : Pour aller plus loin

Rendre le retard de l'écho continûment variable (lecture entre deux cases du buffer, par interpo-

lation linéaire) : c'est le principe du chorus et du flanger. Écouter l'effet d'une modulation lente du retard.